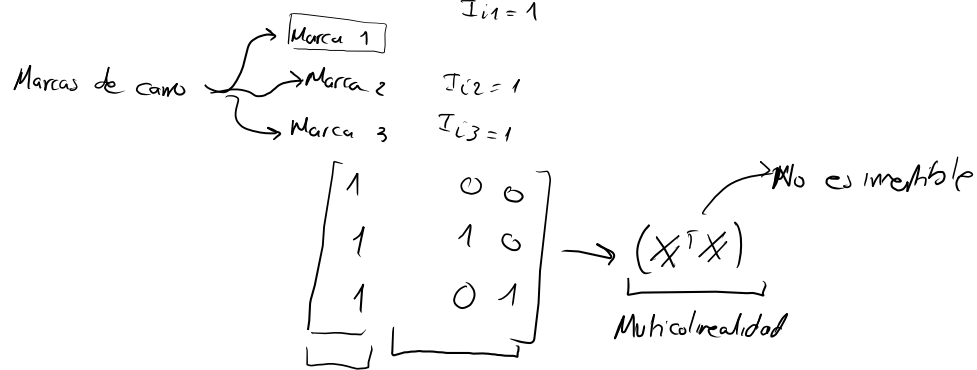




1. Determine el valor de verdad de las siguientes afirmaciones.

- $\mathcal{F}$ • (a) El método 'Forward' parte del modelo ~~con todas las variables~~ ^{sin las variables agregando} eliminando secuencialmente una variable con el propósito de reducir la suma de cuadrados del error asociado. El método 'Backward' sigue la lógica contraria.
- $\mathcal{V}$ • (b) En el modelo de regresión lineal simple de la clase $Y_i = \beta_0 + \beta_1 I_{i1} + \beta_2 I_{i2} + \dots + \beta_{i,c-1} I_{i,c-1} + \varepsilon_i; \varepsilon_i \stackrel{iid}{\sim} N(0, \sigma^2)$ las rectas generadas son horizontales.
- $\mathcal{F}$ • (c) En el modelo de regresión lineal simple de la clase $Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_{i1} + \beta_2 I_{i2} + \dots + \beta_{ic} I_{i,c} + \varepsilon_i; \varepsilon_i \stackrel{iid}{\sim} N(0, \sigma^2)$ las rectas generadas cambian su pendiente.
- $\mathcal{V}$ • (d) En el modelo de regresión lineal con interacción $Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_{i1} + \beta_2 I_{i2} + \dots + \beta_{ic} I_{i,c} + \beta_{c+1} X_{i1} I_{i2} + \beta_{c+2} X_{i1} I_{i3} + \dots + \beta_{2c} X_{i1} I_{i,c} + \varepsilon_i; \varepsilon_i \stackrel{iid}{\sim} N(0, \sigma^2)$ las rectas generadas cambian su intercepto y pendiente.

$$F = \frac{SSE(M_{red}) - SSE(M_{Full})}{MSE(M_{Full})}$$

a) Falsa.

Forward: $\mu = \beta_0 + \varepsilon$

Backward: $\mu_i = \beta_0 + \beta_1 X_{i1} + \beta_2 X_{i2} + \varepsilon$

Paso 1:

Variable	F	P-value
X_1	1000	más pequeño < 0.05
X_2	500	< 0.05

En el modelo entra X_1

$$\mu_i = \beta_0 + \beta_1 X_{i1} + \varepsilon$$

Paso 2:

Variable	F	P-value
X_2	20	> 0.05
X_3	15	> 0.05

X_2 no entra al modelo y el algoritmo se detiene

Paso 1:

Variable	F*	P-valor
X_1	0.9	> 0.05
X_2	16	> 0.05

$$\mu_i = \beta_0 + \beta_2 X_{i2} + \varepsilon \quad (1)$$

Paso 2:

Variable	F	P-valor
X_2	80	< 0.05

Se detiene el algoritmo y nos quedamos con el modelo (1)

b)

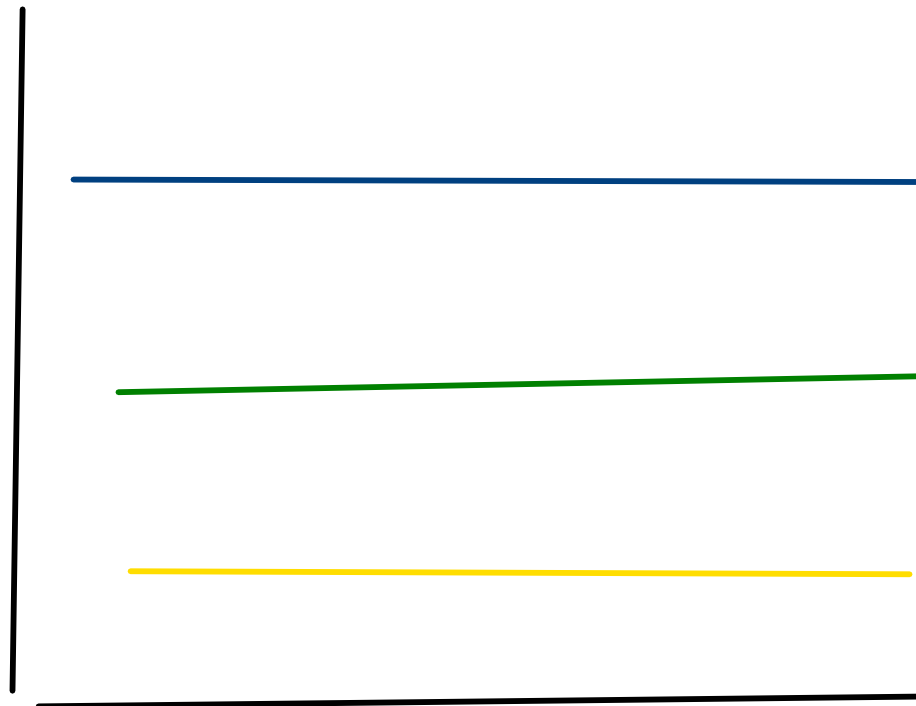
(b) En el modelo de regresión lineal simple de la clase $Y_i = \beta_0 + \beta_1 I_{i1} + \beta_2 I_{i2} + \dots + \beta_{i,c-1} I_{i,c-1} + \varepsilon_i; \varepsilon_i \stackrel{iid}{\sim} N(0, \sigma^2)$ las rectas generadas son horizontales.

b)

$$I_{i1} = 1 \quad I_{i2} = 1 \quad \dots \quad I_{i,c-1} = 1$$

$$\mu_i = \beta_0 + \beta_1 \quad \mu_i = \beta_0 + \beta_2 \quad \mu_i = \beta_0 + \beta_{i,c-1}$$

$$= \beta_0^* \quad = \beta_0^\Delta \quad = \beta_0^\diamond$$



$I_{i1} \rightarrow \text{Nivel ref}$

- (c) En el modelo de regresión lineal simple de la clase $Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_{i1} + \beta_2 I_{i2} + \dots + \beta_{i,c} I_{i,c} + \varepsilon_i$; $\varepsilon_i \stackrel{iid}{\sim} N(0, \sigma^2)$ las rectas generadas ~~no~~ varían su pendiente.

c) Falso

$$I_{i1} = 1$$

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_{i1} + \varepsilon_i$$

$\underbrace{\hspace{1cm}}_{\text{Intercepto}} \quad \underbrace{\hspace{1cm}}_{\text{Pendiente}}$

$$I_{i2} = 1$$

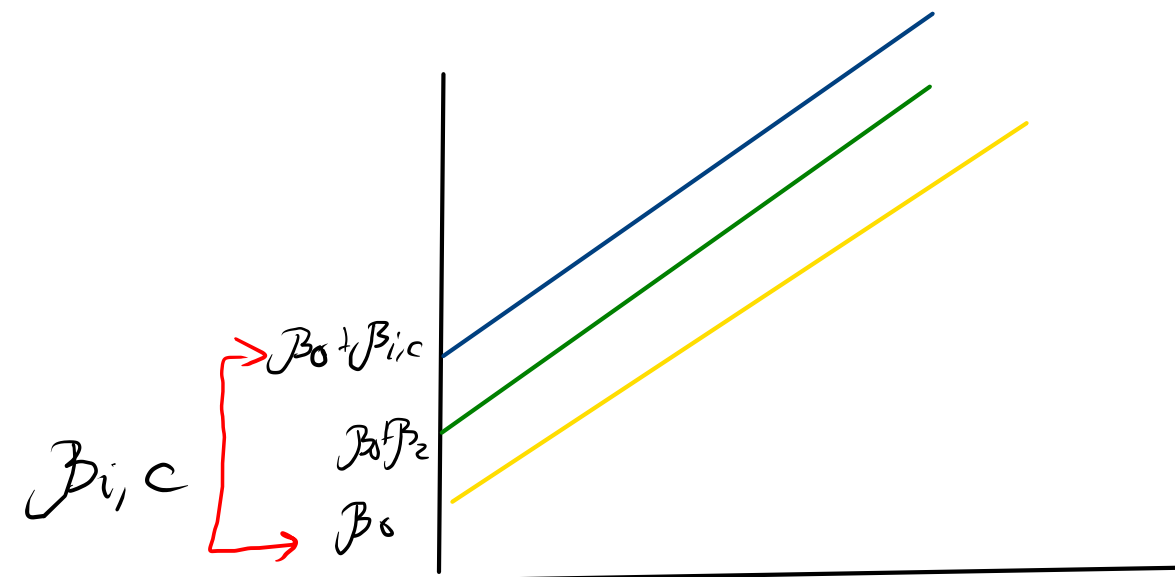
$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_{i1} + \beta_2 + \varepsilon_i$$

$$= (\beta_0 + \beta_2) + \underbrace{\beta_1 X_{i1}}_{\text{Pendiente}}$$

$$I_{i,c} = 1$$

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_{i1} + \beta_{i,c} + \varepsilon_i$$

$$= (\beta_0 + \beta_{i,c}) + \underbrace{\beta_1 X_{i1}}_{\text{Pendiente}}$$



$I_{i1} \rightarrow$ Nivel de referencia

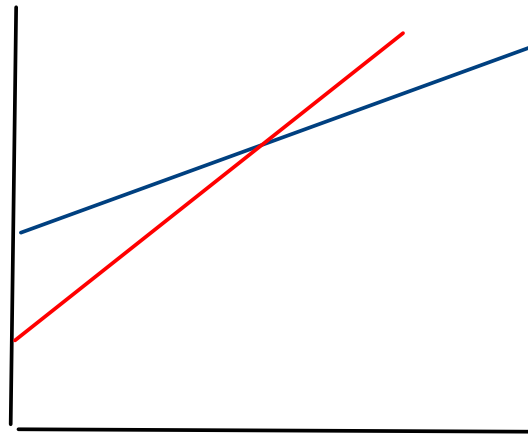
- ✓ (d) En el modelo de regresión lineal con interacción $Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_{i1} + \beta_2 X_{i2} + \dots + \beta_{ic} I_{i,c} + \beta_{c+1} X_{i1} I_{i2} + \beta_{c+2} X_{i1} I_{i3} + \dots + \beta_{2c} X_{i1} I_{i,c} + \varepsilon_i; \varepsilon_i \stackrel{iid}{\sim} N(0, \sigma^2)$ las rectas generadas cambian su intercepto y pendiente.

$$I_{i1} = 1$$

$$I_{i2} = 1$$

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_{i1}$$

$$\begin{aligned} Y_i &= \beta_0 + \beta_1 X_{i1} + \beta_2 + \beta_{c+1} X_{i1} \\ &= \beta_0 + \beta_2 + \beta_1 X_{i1} + \beta_{c+1} X_{i1} \end{aligned}$$



Interacción: Entre cada una de las Indicadores (I_i) y la predictora X_{i1}

$$I_{ic} = 1$$

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_{i1} + \beta_{ic} + \beta_{2c} X_{i1}$$

$$= (\beta_0 + \beta_{ic}) + \beta_1 X_{i1} + \beta_2 X_{i1}$$

$$= (\beta_0 + \beta_{ic}) + (\beta_1 + \beta_2) X_{i1}$$

$$= \underbrace{\beta_0^*}_{\text{intercepto cambio}} + \underbrace{\beta_1^*}_{\text{pendiente cambio}} X_{i1}$$

intercepto cambio pendiente cambio

$I_3 \rightarrow$ Nivel de referencia

$$M = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \boxed{\beta_2 I_1} + \beta_3 I_2 + \beta_4 X_1 I_1 + \beta_5 X_1 I_2$$

Ne esto 0 en el
runjo observado

β_2 : Son la diferencia en el intercepto entre
Nivel 1 y Nivel 3 cuando $X_1 = 0$
referencia

β_3 : Nivel 2 y 3. la misma interpretación

Los β_j de la interacción miden cuanto cambia
la pendiente, respecto al nivel de referencia

β_4 : En el Nivel 1 el efecto de una unidad
adicional de X_1 sobre la variable respuesta
es β_4 puntos mayor que en el nivel de
referencia.

1. Use el método de selección '*Backward*' para determinar el mejor modelo (paso por paso) y compárelo con el resultado dado por el método '*Forward*' y '*Stepwise*'. Use el conjunto de datos del taller anterior.

2. Considere el modelo de regresión lineal dado por la interacción $Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_{i1} I_2 + \beta_2 X_{i1} I_3 + \beta_3 I_2 + \beta_4 X_{i1} I_3 + \beta_5 X_{i1} I_2 + \varepsilon_i$; $\varepsilon_i \stackrel{iid}{\sim} N(0, \sigma^2)$, empleado para evaluar el cambio del índice multidimensional de calidad de vida '*IMCV*' en función de '*Salud*' (numérica) y '*NivelIngresos*' (categórica), esta última con tres categorías '*Bajo*', '*Medio*' y '*Alto*'. Se toma como referencia la categoría '*Bajo*'. Responda:

- (a) Caracterice la información en análisis, reportando la ecuación de las rectas en función de los diferentes niveles, así como las rectas ajustadas.
- (b) Interprete la estimación del parámetro β_4 en términos del problema.
- (c) Determine si existe diferencia entre las ordenadas en el origen de las rectas correspondientes a las clases '*Bajo*' y '*Medio*' de '*NivelIngresos*'. Escriba la hipótesis correspondiente y el criterio de decisión.
- (d) Determine si el cambio promedio de '*IMCV*' por unidad de cambio en '*Salud*' es igual para las clases '*Medio*' y '*Alto*' de '*NivelIngresos*'. Escriba la hipótesis correspondiente y el criterio de decisión.

1- Backward: ~~$Y_i = \beta_0 + \beta_1 Ingresos + \beta_2 Salud + \beta_3 Trabajo + \beta_4 Capital + \varepsilon_i$~~

$$Y_i = \beta_0 + \beta_2 Salud + \beta_3 Trabajo + \beta_4 Capital + \varepsilon_i$$

2- Stepwise

$$Y = \beta_0 + \varepsilon$$

* Paso 1 : $M_{red} \beta_0 + \varepsilon$

- Backward: Solo intercepto.

- Forward: $F_j = \frac{SSE(M_{red}) - SSE(M_{red} + X_j)}{MSE(M_0 + X_j)}$

Variables	F _j	P-value
Capital	1006	< 0.05
Ingresos	2006	< 0.05
Salud	1306	< 0.05
Trabajo	2100	< 0.05

$$Y = \beta_0 + \beta_1 Trabajo + \varepsilon$$

Paso 2

Backward: Evaluar si Trabajo es significativo

Forward: ¿Cuál entra?

Variables	F	P-value
Capital	700	< 0.05
Ingresos	400	< 0.05
Salud	600	< 0.05

$$Y = \beta_0 + \beta_1 Trabajo + \beta_2 Capital + \varepsilon$$

Paso 3 :

Backward				Forward		
Variable	F_j	P-value	$M = \beta_0 + \beta_2 Capital + \varepsilon$	Variable	F	P-value
Trabajo	10	> 0.05		Ingresos		
Capital	600	< 0.05		Salud		

$$\beta_0 + \beta_1 \text{Salud} + \beta_3 \text{Medio} + \beta_5 \text{SaludMedio} + \varepsilon$$

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	t value	Pr(> t)
(Intercept)	21.839	3.820	5.717	5.08e-08 ***
Salud	5.396	1.302	4.145	5.45e-05 ***
NivelIngresosAlto	-64.764	6.440	-10.056	< 2e-16 ***
NivelIngresosMedio	-12.169	6.449	-1.887	0.0610 .
Salud:NivelIngresosAlto	21.485	1.877	11.448	< 2e-16 ***
Salud:NivelIngresosMedio	4.789	2.066	2.318	0.0217 *

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 3.212 on 162 degrees of freedom

Multiple R-squared: 0.9227, Adjusted R-squared: 0.9203

F-statistic: 386.5 on 5 and 162 DF, p-value: < 2.2e-16

$$IMCV = \beta_0 + \beta_1 \text{Salud} + \beta_2 \text{Alto} + \beta_3 \text{Medio} + \beta_4 \text{SaludAlto} + \beta_5 \text{SaludMedio} + \varepsilon$$

$$\text{Bajo} = \beta_0 + \beta_1 \text{Salud} + \varepsilon \quad 21.839 + 5.396 \cdot \text{Salud}$$

$$\text{Medio} = \beta_0 + \beta_1 \text{Salud} + \beta_3 \text{Medio} + \beta_5 \text{SaludMedio} \quad 21.839 + 5.396 \text{Salud} - 12.169 + 4.789 \text{SaludMedio}$$

$$\text{Alto} = \beta_0 + \beta_1 \text{Salud} + \beta_2 \text{Alto} + \beta_4 \text{SaludAlto} \quad \begin{array}{l} \text{Intercept: } 21.839 - 12.169 \\ \text{Pendiente: } (5.396 + 4.789) \text{Salud} \end{array}$$

$$\beta_4: \text{Pendiente}(\text{alto}) - \text{Pendiente}(\text{bajo})$$

$$\beta_4 = \underline{21.485} = \text{Pendiente}(\text{alto}) - \text{Pendiente}(\text{bajo})$$

Para individuos con nivel alto, el efecto marginal de la Salud sobre el IMCV es 21.485 puntos mayor que respecto al nivel bajo (nivel de referencia)

```
> linearHypothesis(modelo_ind, "NivelIngresosMedio = 0")
```

Linear hypothesis test:

NivelIngresosMedio = 0

Model 1: restricted model

Model 2: IMCV ~ Salud + NivelIngresos + Salud:NivelIngresos

	Res.Df	RSS	Df	Sum of Sq	F	Pr(>F)
1	163	1708.2				
2	162	1671.5	1	36.737	3.5605	0.06096

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

$$H_0: \text{Intercepto Medio} = 0 \quad H_a: \beta_3 \neq 0$$
$$\beta_3 = 0$$

No rechazamos a un nivel de significancia del 5%. Los interceptos no difieren de manera significativa

```
> linearHypothesis(modelo_ind, "NivelIngresosMedio - NivelIngresosAlto = 0")
```

Linear hypothesis test:

- NivelIngresosAlto + NivelIngresosMedio = 0

Model 1: restricted model

Model 2: IMCV ~ Salud + NivelIngresos + Salud:NivelIngresos

	Res.Df	RSS	Df	Sum of Sq	F	Pr(>F)
1	163	2201.2				
2	162	1671.5	1	529.68	51.336	2.596e-11 ***

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

```
> |
```

$$H_0: \beta_1 + \beta_4 = \beta_1 + \beta_5 \quad \beta_u = \beta_s$$

$$H_a: \beta_u \neq \beta_s$$

Para un nivel de significancia del 5%:

Rechazamos H_0 y la ponderación entre medio y alto, es estadísticamente diferente.